

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM
(Software Requirement Specification – SRS)

Phát triển Hệ thống Quản lý Thư viện trực tuyến
Tích hợp Chatbot RAG

Công ty DEHA DIGITAL SOLUTIONS – NHÓM 02

Phiên bản 3.5

1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

1.1 Mục đích tài liệu

Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm này cung cấp cái nhìn tổng quan, đầy đủ về các yêu cầu và thành phần của dự án Phát triển Hệ thống Quản lý Thư viện trực tuyến tích hợp Chatbot (LiMS). Đây là tài liệu tham chiếu chính thức cho toàn bộ các bên tham gia vòng đời phát triển phần mềm.

1.2 Phạm vi hệ thống

Module	Mô tả	Ghi chú
Quản lý Sách Vật lý	Sách giấy là tài nguyên duy nhất được mượn/trả	Core
Tài nguyên số (PDF)	PDF chỉ dùng làm kho tri thức nội bộ cho Chatbot RAG, không chia sẻ ra ngoài	AI Input
Chatbot RAG	Hỏi đáp & tóm tắt sách qua LangChain + ChromaDB + HuggingFace LLM	AI Module
Review System	Đánh giá sao + bình luận sau khi trả sách thành công	Community
Quản lý Người dùng	CRUD tài khoản, phân quyền RBAC 3 cấp (Guest/User/Admin)	Admin
Quy trình Mượn/Trả	Mượn tại quầy, đặt trước, gia hạn, trả, phạt tiền, báo mất	Operation
Fine System	Tính phạt tự động: trễ hạn 5.000 VNĐ/ngày; mất sách 150% giá bìa	Nâng cấp v3.5
Email Notifications	Thông báo tự động SMTP + Celery Cronjob nhắc trả sách	Nâng cấp v3.5

1.3 Công nghệ sử dụng

Lớp	Công nghệ	Phiên bản	Vai trò
Application Server	Python + Django	3.10+ / 4.x	Web framework chính (MVT)
Frontend	Django Template + Bootstrap 5 + HTMX	–	Render HTML phía server; CẤM dùng SPA
Relational DB	MySQL	8.x	Lưu User, Book, Borrow, Fine, Reservation

Vector DB	ChromaDB	Latest stable	Lưu vector embeddings từ file PDF
LLM Orchestration	LangChain	Latest stable	Kết nối Embedding → VectorStore → LLM
Embedding Model	sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2	HuggingFace	Biến text thành vector 384 chiều
LLM	meta-llama/Meta-Llama-3-8B-Instruct	HuggingFace	Sinh văn bản tóm tắt/hỏi đáp
Task Queue	Celery + Redis	Latest stable	Xử lý PDF embedding, gửi Email async, Cronjob nhắc nhở
WSGI Server	Gunicorn	Latest stable	HTTP server production

1.4 Từ điển Thuật ngữ (Glossary)

Thuật ngữ	Định nghĩa
BABOK	Business Analysis Body of Knowledge – Chuẩn phân tích nghiệp vụ quốc tế (IIBA)
RBAC	Role-Based Access Control – Phân quyền theo vai trò
RAG	Retrieval-Augmented Generation – Kết hợp tìm kiếm vector + sinh văn bản LLM
Main Flow	Luồng chính: Kịch bản lý tưởng, hệ thống hoàn thành mục tiêu use case
Alt Flow	Luồng thay thế: Đi qua con đường khác nhưng VẪN đạt mục tiêu
Exception Flow	Luồng ngoại lệ: Kịch bản lỗi hoặc vi phạm quy tắc, KHÔNG đạt mục tiêu
BorrowRecord	Bản ghi phiếu mượn sách trong CSDL
FineReceipt	Phiếu phạt tiền (trễ hạn / hư hỏng / mất sách)
Reservation	Đặt trước sách khi sách đã hết (available_copies = 0)
ChromaDB	Cơ sở dữ liệu vector mã nguồn mở để lưu embeddings
LangChain	Framework Python kết nối LLM, VectorStore, Prompt vào pipeline RAG
Celery	Thư viện xử lý tác vụ bất đồng bộ nền (Background Task Queue)
HTMX	Thư viện JS siêu nhẹ cho tương tác DOM không reload trang

available_copies	Số cuốn sách hiện đang có sẵn trên kệ
total_copies	Tổng số cuốn sách thư viện sở hữu
can_borrow	Thuộc tính User – bị khóa khi có FineReceipt Unpaid
Late Fee	Tiền phạt trả trễ: 5.000 VNĐ $\times$ số ngày trễ (BR-23 – mới v3.5)

2. MÔ HÌNH PHÂN QUYỀN (RBAC)

2.1 Các vai trò trong hệ thống

Vai trò	Mô tả	URL prefix
Guest (Khách)	Người dùng chưa đăng nhập	/ (public)
User – Sinh viên	Sinh viên đang học; đăng nhập bằng Email/Mã SV	/dashboard/
User – Giảng viên	Giảng viên; quyền mượn cao hơn Sinh viên	/dashboard/
Admin	Toàn quyền quản lý hệ thống	/admin/
Thủ thư	Nhân viên thư viện	/dashboard/

2.2 Ma trận quyền chức năng

Chức năng	Guest	Sinh viên	Giảng viên	Admin	Thủ thư
Xem danh sách sách (UC07)	✗	✓	✓	✓	✓
Đăng nhập (UC01)	✓	✓	✓	✓	✓
Đổi mật khẩu (UC02)	✗	✓	✓	✓	✓
Đề xuất mua sách (UC05)	✗	✓	✓	✗	✗
Đặt trước sách (UC08)	✗	✓ (≤ 2)	✓ (≤ 3)	✗	✗
Gia hạn mượn (UC10)	✗	✓	✓	✗	✗
Đánh giá sách (UC12)	✗	✓ (*)	✓ (*)	✗	✗
Chatbot RAG (UC13)	✗	✓	✓	✓	✓
Quản lý Người dùng (UC03)	✗	✗	✗	✓	✗
Quản lý Kho sách (UC04)	✗	✗	✗	✓	✓
Phê duyệt đề xuất (UC06)	✗	✗	✗	✓	✓
Xử lý Mượn tại quầy (UC09)	✗	✗	✗	✓	✓
Xử lý Trả/Phạt (UC11)	✗	✗	✗	✓	✓

(*) Chỉ được đánh giá sách đã từng mượn và trả thành công (BR-20).

2.3. Biểu đồ use case tổng quan

2.4 Biểu đồ use case phân rã

2.5 Quy trình nghiệp vụ

2.6 Activity diagram

2.7 Sequence diagram

3. ĐẶC TẢ CHI TIẾT CÁC USE CASE

Mỗi Use Case được đặc tả đầy đủ 11 trường chuẩn IIBA v3. Bảng dữ liệu đầu vào được trình bày ngay sau mỗi UC.

UC01 – Đăng nhập vào hệ thống

Mã Use Case	UC01
Tên Use Case	Đăng nhập vào hệ thống
Tác nhân	User (Sinh viên / Giảng viên), Admin, Thủ thư
Mô tả	Xác thực danh tính người dùng để truy cập các chức năng tương ứng với quyền hạn trong hệ thống LiMS.
Sự kiện kích hoạt	Người dùng click vào nút "Đăng nhập" trên trang chủ
Tiền điều kiện	Tài khoản đã được Admin cấp phát và đang ở trạng thái is_active = True.
Luồng chính (Main Flow)	1. Hệ thống hiển thị Form đăng nhập. 2. Tác nhân nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu. 3. Tác nhân bấm nút "Đăng nhập". 4. Hệ thống validate dữ liệu đầu vào. 5. Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập trong DB (hash mật khẩu). 6. Xác thực thành công → Hệ thống khởi tạo Django Session. 7. Chuyển hướng đến Dashboard tương ứng vai trò.
Luồng thay thế (Alt Flow)	Không có luồng thay thế.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	(E1) Sai thông tin đăng nhập → Hiển thị thông báo lỗi chung (BR-01). (E2) Tài khoản bị khóa: is_active = False → Thông báo liên hệ thủ thư. (E3) Khóa IP sau 5 lần sai liên tiếp (BR-02) → Chặn 15 phút, hiển thị đồng hồ đếm ngược.

Hậu điều kiện	Session đăng nhập hợp lệ được khởi tạo. Người dùng chuyển hướng đến Dashboard.
Business Rules	BR-01: Thông báo lỗi không tiết lộ trường nào bị sai. BR-02: Tạm khóa IP 15 phút sau 5 lần đăng nhập sai liên tiếp.

Bảng Dữ liệu Đầu vào – UC01

#	Tên trường	Kiểu	Bắt buộc	Validation Rules	Ví dụ / Ghi chú
1	Tên đăng nhập	Text	Có	Max 255 chars; định dạng Email hoặc Mã SV/GV hợp lệ	sv2020@edu.vn
2	Mật khẩu	Password	Có	Min 8 ký tự; hiển thị dạng ẩn (••••••)	••••••

UC02 – Đổi mật khẩu

Mã Use Case	UC02
Tên Use Case	Đổi mật khẩu
Tác nhân	User (Sinh viên / Giảng viên), Thủ thư, Admin
Mô tả	Người dùng tự thay đổi mật khẩu cá nhân để bảo vệ tài khoản.
Sự kiện kích hoạt	Người dùng click "Đổi mật khẩu" trong trang Hồ sơ cá nhân.
Tiền điều kiện	Người dùng đang có phiên đăng nhập hợp lệ.
Luồng chính (Main Flow)	- Hệ thống hiển thị Form Đổi mật khẩu. - Người dùng nhập đầy đủ. - Người dùng bấm "Lưu thay đổi". - Hệ thống xác thực Mật khẩu hiện tại khớp với hash trong DB. - Hệ thống validate Mật khẩu mới theo BR-03 và BR-04. - Hash mật khẩu mới bằng Argon2 và lưu vào DB. - Hủy Session hiện tại → Báo thành công → Chuyển hướng về trang Đăng nhập.
Luồng thay thế (Alt Flow)	Không có luồng thay thế.

Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	(E1) Sai mật khẩu hiện tại → Báo lỗi. (E2) Mật khẩu mới không khớp xác nhận → Báo lỗi. (E3) Mật khẩu mới quá yếu (vi phạm BR-03) → Báo lỗi chi tiết. (E4) Mật khẩu mới trùng mật khẩu cũ (vi phạm BR-04) → Báo lỗi.
Hậu điều kiện	Mật khẩu mới được lưu an toàn (Argon2). Session hiện tại bị hủy.
Business Rules	BR-03: Mật khẩu mới tối thiểu 8 ký tự, có ít nhất 1 chữ hoa, 1 chữ thường, 1 chữ số. BR-04: Mật khẩu mới không được trùng với mật khẩu hiện tại.

Bảng Dữ liệu Đầu vào – UC02

#	Tên trường	Kiểu	Bắt buộc	Validation Rules	Ví dụ / Ghi chú
1	Mật khẩu hiện tại	Password	Có	Phải khớp với giá trị hash đang lưu trong DB	
2	Mật khẩu mới	Password	Có	Thỏa mãn BR-03; khác hoàn toàn với mật khẩu hiện tại (BR-04)	
3	Xác nhận mật khẩu	Password	Có	Phải khớp hoàn toàn với trường Mật khẩu mới	

UC03 – Quản lý Người dùng (CRUD & Bulk Import)

Mã Use Case	UC03
Tên Use Case	Quản lý Người dùng (CRUD & Bulk Import)
Tác nhân	Admin
Mô tả	Admin tạo mới, chỉnh sửa, kích hoạt/vô hiệu hóa tài khoản; hỗ trợ import hàng loạt từ Excel.

Sự kiện kích hoạt	Admin click "Thêm mới" hoặc "Import Excel".
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập.
Luồng chính (Main Flow)	- Admin click "Thêm mới" trong màn hình Quản lý Người dùng. - Hệ thống hiển thị Form: Mã SV/GV, Email, Họ và tên, Vai trò. - Admin nhập đầy đủ thông tin → Bấm "Lưu". - Hệ thống validate dữ liệu (unique, format). - Hệ thống tạo tài khoản trong DB: sinh mật khẩu ngẫu nhiên an toàn, hash bằng Argon2. - Gửi Email chào mừng kèm mật khẩu tạm thời. - Hiển thị thông báo "Tạo tài khoản thành công".
Luồng thay thế (Alt Flow)	(A1) Bulk Import từ Excel: Upload .xlsx (tối đa 500 dòng – BR-06), validate từng dòng độc lập, insert hợp lệ, báo cáo kết quả. (A2) Chỉnh sửa thông tin người dùng. (A3) Vô hiệu hóa tài khoản (is_active = False) sau khi kiểm tra BR-05.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	(E1) Trùng Email hoặc Mã SV/GV → Báo lỗi trùng lặp (E2) Vô hiệu hóa user đang nợ sách/phạt (vi phạm BR-05) → Từ chối. (E3) File Import sai định dạng hoặc quá 500 dòng (vi phạm BR-06) → Báo lỗi ngay (E4) File Import có dòng lỗi xen kẽ → Skip dòng lỗi, báo cáo chi tiết.
Hậu điều kiện	Dữ liệu người dùng được cập nhật trong DB. Email thông báo được gửi cho người dùng mới.
Business Rules	BR-05: Không vô hiệu hóa tài khoản đang có BorrowRecord chưa hoàn thành hoặc FineReceipt Unpaid. BR-06: File Import tối đa 500 dòng/lần; định dạng .xlsx duy nhất.

Bảng Dữ liệu Đầu vào – UC03

#	Tên trường	Kiểu	Bắt buộc	Validation Rules	Ví dụ / Ghi chú
1	Mã SV/GV	Text	Có	Unique; không ký tự đặc biệt; Max 20 chars	SV2022001
2	Email	Email	Có	Unique; định dạng RFC 5322 chuẩn	sv@edu.vn
3	Họ và tên	Text	Có	Max 255 chars; không để trống; không chứa số	Nguyễn Văn A

4	Vai trò	Dropdo wn	Có	Chỉ nhận: 'Sinh viên' hoặc 'Giảng viên'	Sinh viên
---	---------	--------------	----	--	-----------

UC04 – Quản lý Kho sách (CRUD & Bulk Import)

Mã Use Case	UC04
Tên Use Case	Quản lý Kho sách (CRUD & Bulk Import)
Tác nhân	Admin, Thủ thư
Mô tả	Tác nhân thêm mới sách vào hệ thống
Sự kiện kích hoạt	Tác nhân click "Thêm sách" trong giao diện Quản lý Kho sách.
Tiền điều kiện	Tác nhân đã đăng nhập với quyền Quản lý kho sách.
Luồng chính (Main Flow)	1. Tác nhân nhập thông tin sách: Tiêu đề, Tác giả, ISBN, Số lượng, Giá bìa. 2. Tác nhân upload file .pdf (tùy chọn nhưng cần cho Chatbot). 3. Tác nhân bấm "Lưu". 4. Hệ thống validate toàn bộ dữ liệu. 5. Lưu metadata sách vào MySQL (BR-08). 6. Nếu có file PDF: Đẩy Task 'Process PDF RAG' vào Celery Queue (xử lý ngầm). 7. Trả phản hồi thành công ngay lập tức cho Admin.
Luồng thay thế (Alt Flow)	(A1) Bulk Import sách từ Excel (chỉ metadata, không có PDF). (A2) Chỉnh sửa thông tin sách đã có; nếu PDF mới → đẩy lại Task Celery re-embed (A3) Xóa sách: kiểm tra không có BorrowRecord active; xóa MySQL và ChromaDB vectors.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	(E1) Trùng ISBN → Báo lỗi. (E2) File PDF vượt 50MB (BR-07) → Báo lỗi. (E3) File upload không phải .pdf → Báo lỗi định dạng. (E4) Xóa sách có người đang mượn → Từ chối. (E5) Số lượng < 1 → Báo lỗi validation.
Hậu điều kiện	Sách được tạo trong CSDL với available_copies = total_copies. Task Celery embed PDF vào ChromaDB ngầm nếu có PDF.
Business Rules	BR-07: File PDF tối đa 50MB; định dạng .pdf; lưu private storage. BR-08: available_copies ban đầu phải bằng total_copies khi tạo mới sách.

Bảng Dữ liệu Đầu vào – UC04

#	Tên trường	Kiểu	Bắt buộc	Validation Rules	Ví dụ / Ghi chú
1	Tiêu đề sách	Text	Có	Max 255 chars	Lập trình Python căn bản
2	Tác giả	Text	Có	Max 255 chars	Nguyễn Văn Bình
3	ISBN	Text	Có	Unique; đúng chuẩn ISBN-10 hoặc ISBN-13	978-604-0-12345-6
4	Số lượng	Number	Có	Số nguyên ≥ 1 ; tự động set available_copies = giá trị này	5
5	Giá bìa (VND)	Currency	Có	Số thực > 0 ; dùng tính phạt mất sách (BR-18)	150000
6	File PDF	File Upload	Không	Định dạng .pdf; tối đa 50MB (BR-07)	sachlaptrinh.pdf

UC05 – Gửi yêu cầu mua sách mới

Mã Use Case	UC05
Tên Use Case	Gửi yêu cầu mua sách mới
Tác nhân	User (Sinh viên / Giảng viên)
Mô tả	Người dùng đề xuất thư viện mua bổ sung tài liệu mới chưa có trong kho sách hiện tại.
Sự kiện kích hoạt	User click "Đề xuất sách mới" trên thanh menu hoặc trang Tra cứu sách.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập hợp lệ. Số lượng đề xuất đang Pending của User < 3 (BR-09).
Luồng chính (Main Flow)	- Hệ thống hiển thị Form: Tên sách, Tác giả, Lý do đề xuất. - User nhập đầy đủ thông tin. - Hệ thống tự động kiểm tra tên sách có khớp với sách đang có không. - Hệ thống kiểm tra số Pending của User < 3 (BR-09). - User bấm "Gửi yêu cầu" → Tạo bản ghi PurchaseRequest với status = Pending. - Hiển thị thông báo "Yêu cầu đã được gửi, đang chờ thủ thư phê duyệt".
Luồng thay thế (Alt Flow)	Không có luồng thay thế.

Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	(E1) Sách đã tồn tại trong thư viện → Báo "Sách này đã có trong thư viện" + link xem chi tiết. (E2) Vượt giới hạn 3 Pending (vi phạm BR-09) → Báo lỗi.
Hậu điều kiện	Bản ghi PurchaseRequest được tạo với status = Pending, xuất hiện trong danh sách chờ của Admin.
Business Rules	BR-09: Mỗi User tối đa 3 đề xuất mua sách ở trạng thái Pending cùng lúc.

Bảng Dữ liệu Đầu vào – UC05

#	Tên trường	Kiểu	Bắt buộc	Validation Rules	Ví dụ / Ghi chú
1	Tên sách	Text	Có	Max 255 chars; hệ thống tự so khớp với kho sách	Clean Code
2	Tác giả	Text	Có	Max 255 chars	Robert C. Martin
3	Lý do đề xuất	Textarea	Có	Min 20 chars; Max 1000 chars	Sách rất cần cho môn Kỹ thuật phần mềm...

UC06 – Phê duyệt yêu cầu mua sách

Mã Use Case	UC06
Tên Use Case	Phê duyệt yêu cầu mua sách
Tác nhân	Admin, Thủ thư
Mô tả	Tác nhân xem xét đề xuất mua sách đang Pending và ra quyết định Phê duyệt hoặc Từ chối kèm lý do.
Sự kiện kích hoạt	Tác nhân click vào phiếu PurchaseRequest đang Pending trong danh sách quản lý.
Tiền điều kiện	Tồn tại ít nhất 1 phiếu PurchaseRequest trạng thái Pending. Tác nhân đã đăng nhập.

Luồng chính (Main Flow)	1. Tác nhân mở danh sách đề xuất đang Pending. 2. Tác nhân click xem chi tiết phiếu. 3. Tác nhân bấm "Phê duyệt". 4. Hệ thống cập nhật PurchaseRequest.status = Approved. 5. Hệ thống gửi Email thông báo kết quả đến User (qua Celery async). 6. Hiện thị thông báo "Đã phê duyệt thành công".
Luồng thay thế (Alt Flow)	(A1) Từ chối đề xuất: Admin nhập lý do từ chối (bắt buộc – BR-10) → Cập nhật status = Rejected → Gửi Email kèm lý do từ chối qua Celery.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	(E1) Thiếu lý do từ chối: vi phạm BR-10 → Hệ thống chặn submit. (E2) Phiếu đã được xử lý bởi admin khác → Báo lỗi "Đề xuất đã được xử lý".
Hậu điều kiện	Phiếu PurchaseRequest chuyển sang Approved hoặc Rejected. User nhận Email thông báo kết quả.
Business Rules	BR-10: Thao tác Từ chối bắt buộc phải đi kèm lý do minh bạch (reject_reason không được rỗng).

Bảng Dữ liệu Đầu vào – UC06

#	Tên trường	Kiểu	Bắt buộc	Validation Rules	Ví dụ / Ghi chú
1	Lý do từ chối	Textarea	Có (khi Reject)	Max 500 chars; không để trống khi Từ chối (BR-10)	Sách này thư viện đã có bản tương đương...

UC07 – Tra cứu & Xem chi tiết Sách

Mã Use Case	UC07
--------------------	-------------

Tên Use Case	Tra cứu & Xem chi tiết Sách
Tác nhân	User (Sinh viên / Giảng viên)
Mô tả	Tra cứu sách theo từ khóa hoặc bộ lọc; xem thông tin chi tiết bao gồm số lượng còn lại và đánh giá.
Sự kiện kích hoạt	Người dùng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm và bấm Enter, hoặc sử dụng bộ lọc danh mục.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống (với User); Guest có thể xem không cần đăng nhập.
Luồng chính (Main Flow)	1. Người dùng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm. 2. Hệ thống query MySQL (fulltext, case-insensitive – BR-11) theo Tiêu đề, Tác giả, ISBN. 3. Hiển thị danh sách kết quả dạng phân trang (tối đa 20 records/trang – NFR-02). 4. Người dùng click vào một cuốn sách. 5. Hệ thống hiển thị trang Chi tiết: thông tin đầy đủ, available_copies, danh sách Review, nút Đặt trước hoặc Mượn.
Luồng thay thế (Alt Flow)	(A1) Tìm bằng bộ lọc (Thể loại, Năm XB) → Hệ thống apply filter → Tiếp tục từ bước 4. (A2) Kết hợp từ khóa + filter → Áp dụng cả hai điều kiện.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	(E1) Không có kết quả → Hiển thị gợi ý dùng từ khóa khác hoặc đề xuất mua sách. (E2) Từ khóa rỗng → Hệ thống trim whitespace (BR-11) → Hiển thị toàn bộ danh sách phân trang.
Hậu điều kiện	Người dùng xem được thông tin chi tiết sách, available_copies và danh sách Review.
Business Rules	BR-11: Tìm kiếm fulltext không phân biệt hoa/thường (case-insensitive). Tự trim whitespace.

Bảng Dữ liệu Đầu vào – UC07

#	Tên trường	Kiểu	Bắt buộc	Validation Rules	Ví dụ / Ghi chú
1	Từ khóa	Text	Không	Trim whitespace; không phân biệt hoa/thường (BR-11)	lập trình python
2	Thể loại	Dropdown	Không	Chỉ nhận giá trị đang tồn tại trong bảng Category DB	Công nghệ thông tin

3	Năm XB	Dropdown	Không	Số nguyên hợp lệ, không lớn hơn năm hiện tại	2024
---	--------	----------	-------	--	------

UC08 – Đặt trước Sách (Reserve Book)

Mã Use Case	UC08
Tên Use Case	Đặt trước Sách (Reserve Book)
Tác nhân	User (Sinh viên / Giảng viên)
Mô tả	Người dùng xếp hàng chờ mượn cuốn sách đang bị mượn hết. Hệ thống tự động thông báo qua Email khi đến lượt.
Sự kiện kích hoạt	User bấm nút "Đặt trước" trên trang Chi tiết sách khi available_copies = 0.
Tiền điều kiện	Sách đang có available_copies = 0. User đã đăng nhập hợp lệ. Tài khoản không có FineReceipt trạng thái Unpaid (BR-13).
Luồng chính (Main Flow)	1. User bấm nút "Đặt trước". 2. Hệ thống kiểm tra: User không có BorrowRecord Overdue. 3. Hệ thống kiểm tra: User không có FineReceipt Unpaid (BR-13). 4. Hệ thống kiểm tra: User chưa đạt giới hạn đặt trước đồng thời (BR-12). 5. Hệ thống kiểm tra: User chưa đặt trước cuốn sách này. 6. Tạo bản ghi Reservation: status = Waiting, queue_position=max hiện tại+1. 7. Hiển thị vị trí xếp hàng. 8. Khi có sách trả về: Gửi Email tự động (qua Celery) cho người đứng đầu hàng đợi.
Luồng thay thế (Alt Flow)	Không có luồng thay thế.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	(E1) User có sách quá hạn → Báo lỗi. (E2) User đang nợ phạt (vi phạm BR-13) → Báo lỗi. (E3) Vượt giới hạn đặt trước (vi phạm BR-12) → Báo lỗi. (E4) Đã đặt trước cuốn này → Báo lỗi. (E5) Sách đang có sẵn (race condition) → Báo lỗi "Sách hiện có sẵn, hãy mượn trực tiếp".
Hậu điều kiện	Bản ghi Reservation được tạo với status = Waiting. User nhận Email tự động khi đến lượt (48h để lên mượn – BR-15).

Business Rules	BR-12: Sinh viên đặt trước tối đa 2 cuốn đồng thời; Giảng viên tối đa 3 cuốn. BR-13: User có FineReceipt Unpaid bị cấm đặt trước sách.
-----------------------	---

Bảng Dữ liệu Đầu vào – UC08

#	Tên trường	Kiểu	Bắt buộc	Validation Rules	Ví dụ / Ghi chú
1	ID Sách	Hidden/System	Có	Lấy từ trang Chi tiết; phải tồn tại trong DB; available_copies = 0	book_id = 42

UC09 – Xử lý Mượn Sách tại Quầy

Mã Use Case	UC09
Tên Use Case	Xử lý Mượn Sách tại Quầy
Tác nhân	Thủ thư
Mô tả	Thủ thư nhập/quét mã sinh viên và mã sách để làm thủ tục xuất sách vật lý, ghi nhận phiếu mượn trong hệ thống.
Sự kiện kích hoạt	Sinh viên/Giảng viên mang sách đến quầy. Thủ thư click "Tạo Phiếu Mượn".
Tiền điều kiện	Sách có available_copies > 0 HOẶC User đứng đầu hàng đợi Reservation và trong 48h ưu tiên (BR-15). Tài khoản sinh viên không có FineReceipt Unpaid.
Luồng chính (Main Flow)	- Thủ thư nhập Mã SV/GV và Mã sách/ISBN (hoặc quét mã vạch). - Hệ thống tra cứu User và Book, hiển thị thông tin xác nhận. - Hệ thống kiểm tra User không nợ phạt và chưa vượt hạn mức (BR-14). - Thủ thư bấm "Xác nhận Mượn". - Hệ thống tạo BorrowRecord: status = borrowed; due_date = now() + số ngày theo vai trò (BR-14). - Giảm available_copies đi 1.

	7. Nếu User đứng đầu hàng đợi Reservation → Cập nhật Reservation.status = Completed. 8. Hệ thống gửi Email xác nhận mượn kèm ngày trả (qua Celery async). 9. Hiện thị phiếu mượn (có thể in).
Luồng thay thế (Alt Flow)	(A1) Sinh viên đứng đầu hàng đợi Reservation đến lấy sách: Ưu tiên xử lý mượn, bỏ qua kiểm tra available_copies bình thường.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	(E1) User đang nợ tiền phạt → Từ chối mượn. (E2) Vượt hạn mức mượn (vi phạm BR-14) → Báo lỗi. (E3) Sách trong 48h ưu tiên của người khác (BR-15) → Từ chối. (E4) Mã SV/GV không tồn tại → Báo lỗi. (E5) Mã sách không tồn tại hoặc đã hết → Báo lỗi.
Hậu điều kiện	BorrowRecord được tạo (status = borrowed). available_copies giảm 1. Email xác nhận gửi cho User. Phiếu mượn hiện thị để in.
Business Rules	BR-14: Hạn mức: Sinh viên tối đa 3 cuốn / 14 ngày; Giảng viên tối đa 5 cuốn / 30 ngày. BR-15: Người đứng đầu hàng đợi sau khi nhận thông báo có 48h ưu tiên; trong 48h cấm người khác mượn cuốn đó.

Bảng Dữ liệu Đầu vào – UC09

#	Tên trường	Kiểu	Bắt buộc	Validation Rules	Ví dụ / Ghi chú
1	Mã Sinh viên/GV	Text	Có	Phải tồn tại trong DB; is_active = True; can_borrow = True	SV2022001
2	Mã Sách / ISBN	Text	Có	Sách phải tồn tại; available_copies > 0 hoặc User đứng đầu hàng đợi	978-604-0-12345-6

UC10 – Gia hạn Mượn sách (Renewal) [Cập nhật v3.5]

Mã Use Case	UC10
Tên Use Case	Gia hạn mượn sách (Renewal)
Tác nhân	User (Sinh viên / Giảng viên)
Mô tả	Người dùng kéo dài thời gian mượn cuốn sách đang giữ mà không cần ra quầy, thực hiện trực tuyến qua giao diện web.

Sự kiện kích hoạt	User bấm nút "Gia hạn" bên cạnh phiếu mượn trong trang "Sách đang mượn" của cá nhân.
Tiền điều kiện	BorrowRecord đang ở trạng thái borrowed. due_date >= ngày hiện tại (chưa quá hạn). Tài khoản không có FineReceipt Unpaid (BR-19).
Luồng chính (Main Flow)	1. User bấm nút "Gia hạn" trên phiếu mượn muốn gia hạn. 2. [Validate 1] Hệ thống kiểm tra khoảng cách đến ngày hẹn trả: Nếu (due_date - ngày hiện tại) > 2 ngày → Nút "Gia hạn" bị vô hiệu hóa trên UI, tooltip "Chỉ được gia hạn trong vòng 2 ngày trước khi hết hạn" → Báo lỗi nếu gọi API trực tiếp (BR-24). 3. [Validate 2] Hệ thống kiểm tra sách không có người đặt trước (Reservation.status = Waiting) – BR-17: Nếu có → Báo lỗi. 4. [Validate 3] Hệ thống kiểm tra số lần gia hạn: Nếu renewal_count >= 1 → Báo lỗi (BR-16). 5. Hệ thống tính due_date mới = due_date cũ + 10 ngày (BR-16 v3.5). 6. Cập nhật DB: due_date mới, renewal_count = 1. 7. Hiện thị xác nhận "Gia hạn thành công. Ngày trả mới: [due_date mới]".
Luồng thay thế (Alt Flow)	Không có luồng thay thế.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	(E1) Còn > 2 ngày đến hạn trả: Vi phạm BR-24 → Nút disabled trên UI; HTTP 400 nếu gọi API trực tiếp. (E2) Sách đang có người đặt trước: Vi phạm BR-17 → Nút "Gia hạn" bị vô hiệu hóa + tooltip giải thích. (E3) Đã gia hạn 1 lần rồi: renewal_count >= 1, vi phạm BR-16 → Báo lỗi "Bạn đã sử dụng lượt gia hạn". (E4) Phiếu mượn đã quá hạn: due_date < now() → Báo lỗi "Sách đã quá hạn, vui lòng ra quầy nộp phạt trước".
Hậu điều kiện	BorrowRecord được cập nhật: due_date mới = due_date cũ + 10 ngày; renewal_count = 1.
Business Rules	BR-16 (v3.5): Mỗi phiếu mượn chỉ được gia hạn 1 lần duy nhất. Thời gian gia hạn cố định 10 ngày. BR-17: Tính năng gia hạn bị vô hiệu hóa khi cuốn sách đang có Reservation.status = Waiting. BR-24 (Mới v3.5): Nút gia hạn chỉ được Enable khi còn ≤ 2 ngày đến ngày hẹn trả.

Bảng Dữ liệu Đầu vào – UC10

#	Tên trường	Kiểu	Bắt buộc	Validation Rules	Ví dụ / Ghi chú
1	ID Phiếu mượn	Hidden/System	Có	Lấy từ danh sách sách đang mượn; thuộc User đang đăng nhập; renewal_count = 0; (due_date - today) ≤ 2	borrow_id = 187

UC11 – Trả sách, Báo Hỏng/Mất và Xử lý Đền bù [Cập nhật v3.5]

Mã Use Case	UC11
Tên Use Case	Trả sách, Báo Hỏng/Mất và Xử lý Đền bù
Tác nhân	Thủ thư
Mô tả	Thủ thư xử lý thu hồi sách tại quầy: trả bình thường, lập phiếu phạt nếu hỏng, xử lý báo mất với đền bù 150% giá bìa. Phạt trả trễ tính tự động 5.000 VNĐ/ngày.
Sự kiện kích hoạt	Sinh viên mang sách đến quầy (hoặc báo mất). Thủ thư bấm "Xử lý Trả sách".
Tiền điều kiện	Tồn tại BorrowRecord có status = borrowed hoặc overdue.
Luồng chính (Main Flow)	- Thủ thư nhập Mã sách hoặc quét mã vạch. - Hệ thống tìm BorrowRecord active của sách này. - Thủ thư xác nhận sách nguyên vẹn → Bấm "Xác nhận Trả". - Hệ thống tính số ngày trễ (nếu có): FineAmount = số ngày trễ × 5.000 VNĐ (BR-23). - Nếu có phạt trễ → Tạo FineReceipt (reason = Late Fee); Thu tiền phạt ngay tại quầy. - Hệ thống cập nhật BorrowRecord.status = returned; available_copies += 1. - Nếu có Reservation Waiting → Gửi Email tự động (Celery) cho người đứng đầu hàng đợi. - Hiển thị xác nhận "Trả sách thành công".
Luồng thay thế (Alt Flow)	(A1) Sách bị hỏng: Lập FineReceipt (reason = Damaged); thu tiền → BorrowRecord = returned; available_copies += 1. (A2) Sách bị mất: BorrowRecord.status = lost; total_copies -= 1; available_copies -= 1; Tạo FineReceipt = Giá bìa × 150% (BR-18); Khóa can_borrow (BR-19); Thu tiền → can_borrow = True. (A3) Trả sách quá hạn (Late Return): Hệ thống tự động tính FineAmount = số ngày trễ × 5.000 VNĐ (BR-23); Thu tiền phạt.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	(E1) User không chịu đóng tiền phạt mất sách → FineReceipt = Unpaid → Tự động khóa can_borrow vĩnh viễn (BR-19).

	(E2) Mã sách không tìm thấy BorrowRecord active → Báo lỗi.
Hậu điều kiện	BorrowRecord hoàn thành (returned/lost). available_copies và total_copies cập nhật. FineReceipt được tạo nếu có phạt.
Business Rules	BR-18: Tiền đền bù mất sách = Giá bìa × 150%. BR-19: FineReceipt Unpaid → can_borrow bị khóa tự động. BR-23 (Mới v3.5): Phạt trả trễ = số ngày trễ × 5.000 VNĐ/ngày; tính tự động khi Thủ thư xác nhận trả sách.

Bảng Dữ liệu Đầu vào – UC11

#	Tên trường	Kiểu	Bắt buộc	Validation Rules	Ví dụ / Ghi chú
1	Mã Sách / ISBN	Text	Có	Phải có BorrowRecord active trong DB	978-604-0-12345-6
2	Lý do phạt	Dropdown	Có (khi phạt)	Chỉ nhận: Damaged / Lost / Late Fee	Damaged
3	Số tiền phạt	Currency	Có (khi phạt)	Lost: hệ thống gợi ý = Giá bìa × 150% (BR-18); Late Fee: hệ thống tự tính = ngày trễ × 5.000đ (BR-23)	225000

UC12 – Đánh giá Tài liệu (Review System)

Mã Use Case	UC12
Tên Use Case	Đánh giá Tài liệu (Review System)
Tác nhân	User (Sinh viên / Giảng viên)
Mô tả	Người dùng viết đánh giá bằng số sao (1–5) kèm bình luận về chất lượng nội dung sau khi đã đọc và trả thành công.
Sự kiện kích hoạt	User bấm nút "Viết đánh giá" ở cuối trang Chi tiết sách.
Tiền điều kiện	User đã đăng nhập. User có ít nhất 1 BorrowRecord.status = returned cho cuốn sách đó (BR-20).
Luồng chính (Main Flow)	- Hệ thống kiểm tra User có BorrowRecord = returned cho sách này (BR-20). - Hệ thống hiển thị Form đánh giá: widget sao (1–5) + textarea bình luận. - User chọn mức sao và nhập bình luận (tùy chọn). - User bấm "Gửi đánh giá".

	5. Hệ thống lưu bản ghi Review vào DB. 6. Tính lại Book.average_rating = trung bình tất cả review của sách đó. 7. Hiện thị review mới trên trang Chi tiết sách.
Luồng thay thế (Alt Flow)	(A1) Chỉnh sửa đánh giá: Hệ thống hiện thị form Edit → User cập nhật → Lưu + tính lại average_rating.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	(E1) User chưa từng mượn/trả sách này (vi phạm BR-20) → Nút ẩn hoặc disabled; HTTP 403 nếu gọi API. (E2) Số sao ngoài khoảng 1–5 → Báo lỗi. (E3) Bình luận vượt 1000 ký tự → Báo lỗi validation.
Hậu điều kiện	Bản ghi Review được lưu. Book.average_rating được tính lại.
Business Rules	BR-20: Chỉ được Review sách đã mượn VÀ trả thành công. Mỗi User 1 lần review/cuốn.

Bảng Dữ liệu Đầu vào – UC12

#	Tên trường	Kiểu	Bắt buộc	Validation Rules	Ví dụ / Ghi chú
1	Số Sao (Rating)	Number (1–5)	Có	Số nguyên từ 1 đến 5 (inclusive)	4
2	Bình luận	Textarea	Không	Max 1000 chars; cho phép để trống	Sách rất hay, trình bày rõ ràng...

UC13 – Chatbot RAG (Hỏi đáp & Tóm tắt sách)

Mã Use Case	UC13
Tên Use Case	Chatbot RAG – Hỏi đáp & Tóm tắt sách
Tác nhân	User (Sinh viên / Giảng viên)
Mô tả	Người dùng tương tác với AI Chatbot để hỏi đáp và tóm tắt nội dung sách dựa trên kho dữ liệu PDF nội bộ, sử dụng pipeline RAG (LangChain + ChromaDB + HuggingFace LLM).
Sự kiện kích hoạt	User gõ câu hỏi vào ô Chat trên trang Chi tiết sách hoặc trang Chatbot tổng quát, nhấn Enter hoặc bấm Gửi.
Tiền điều kiện	User đã đăng nhập.
Luồng chính (Main Flow)	1. User gõ câu hỏi (tối đa 500 ký tự) tại giao diện Chat. 2. Django View nhận câu hỏi qua HTMX/fetch; bắt đầu tính timeout 10 giây (BR-21).

	3. LangChain gọi HuggingFace Embeddings API để embed câu hỏi thành vector. 4. LangChain truy vấn ChromaDB (Cosine Similarity, filter theo book_id) → Lấy Top-3 Chunks liên quan. 5. Django ghép Prompt: [System Prompt + BR-22 guard] + [Context = 3 Chunks] + [User Question]. 6. Gọi HuggingFace LLM API (Meta-Llama-3-8B-Instruct). 7. LLM trả về văn bản tóm tắt/trả lời. 8. Django render kết quả lên UI dưới dạng Chat Bubble mới. 9. Tin nhắn KHÔNG lưu vĩnh viễn vào MySQL (chỉ tồn tại trong session/memory).
Luồng thay thế (Alt Flow)	(A1) Câu hỏi từ trang Chatbot tổng quát (không có book_id): LangChain query ChromaDB toàn bộ thư viện (không filter) → Lấy Top-3 Chunks → Trả lời kèm metadata nguồn (tên sách, trang).
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	(E1) Sách chưa có PDF hoặc đang embed (embed_status ≠ Done) → Hiển thị "Chưa có dữ liệu, vui lòng thử lại sau". (E2) Timeout vượt 10 giây (vi phạm BR-21) → TimeoutException → Hiển thị thông báo AI đang bận. (E3) HuggingFace API lỗi/không phản hồi → Hiển thị lỗi hệ thống. (E4) Câu hỏi rỗng → Chặn gửi, báo lỗi. (E5) Câu hỏi vượt 500 ký tự (vi phạm giới hạn) → Báo lỗi validation.
Hậu điều kiện	Kết quả AI được hiển thị lên giao diện Chat Bubble. Không có bản ghi nào được lưu vào MySQL.
Business Rules	BR-21: Tổng thời gian RAG Pipeline (Request → Response) không vượt 10 giây. BR-22: LLM không được sinh ra nội dung y nguyên sách > 500 từ liên tục trong 1 response.

Bảng Dữ liệu Đầu vào – UC13

#	Tên trường	Kiểu	Bắt buộc	Validation Rules	Ví dụ / Ghi chú
1	Câu hỏi (Prompt)	Text/Textarea	Có	Max 500 chars; không để trống; tự trim whitespace	Tóm tắt chương 3 của cuốn sách này?

4. TỔNG HỢP BUSINESS RULES

Mã BR	Nội dung Business Rule	UC áp dụng	Phiên bản
BR-01	Thông báo lỗi đăng nhập phải chung chung, không tiết lộ trường nào bị sai.	UC01	v1.0
BR-02	Tạm khóa IP 15 phút nếu đăng nhập sai quá 5 lần liên tiếp từ cùng IP.	UC01	v1.0
BR-03	Mật khẩu mới tối thiểu 8 ký tự; phải có ít nhất 1 chữ hoa, 1 chữ thường, 1 chữ số.	UC02	v1.0
BR-04	Mật khẩu mới không được trùng với mật khẩu hiện tại.	UC02	v1.0
BR-05	Không vô hiệu hóa tài khoản đang có BorrowRecord chưa hoàn thành hoặc FineReceipt Unpaid.	UC03	v1.0
BR-06	File Import người dùng tối đa 500 dòng/lần; định dạng .xlsx duy nhất.	UC03	v1.0
BR-07	File PDF upload tối đa 50MB; định dạng .pdf; lưu private (không serve trực tiếp).	UC04	v1.0
BR-08	available_copies ban đầu phải bằng total_copies khi tạo sách mới.	UC04	v1.0
BR-09	Mỗi User tối đa 3 đề xuất mua sách ở trạng thái Pending đồng thời.	UC05	v1.0
BR-10	Thao tác Từ chối đề xuất bắt buộc phải đi kèm lý do minh bạch (không rỗng).	UC06	v1.0
BR-11	Tìm kiếm fulltext không phân biệt hoa/thường (case-insensitive). Tự trim whitespace.	UC07	v1.0
BR-12	Giới hạn đặt trước đồng thời: Sinh viên ≤ 2 cuốn; Giảng viên ≤ 3 cuốn.	UC08	v1.0
BR-13	User đang có FineReceipt Unpaid bị cấm đặt trước sách mới.	UC08	v1.0
BR-14	Hạn mức mượn: Sinh viên tối đa 3 cuốn / 14 ngày; Giảng viên tối đa 5 cuốn / 30 ngày.	UC09	v1.0
BR-15	Người đứng đầu hàng đợi Reservation có 48h ưu tiên. Trong 48h, cấm người khác mượn cuốn đó.	UC09	v1.0

BR-16 (v3.5)	Mỗi phiếu mượn chỉ được gia hạn 1 lần duy nhất. Thời gian gia hạn cố định 10 ngày.	UC10	v3.5
BR-17	Tính năng gia hạn bị vô hiệu hóa khi cuốn sách đang có Reservation.status = Waiting.	UC10	v1.0
BR-18	Tiền đền bù mất sách = Giá bìa $\times$ 150%.	UC11	v1.0
BR-19	Tồn tại FineReceipt Unpaid $\rightarrow$ Tự động khóa thuộc tính can_borrow của User.	UC11	v1.0
BR-20	Chỉ được Review sách đã mượn VÀ trả thành công. Mỗi User 1 lần review/cuốn.	UC12	v1.0
BR-21	Tổng thời gian RAG Pipeline (Request $\rightarrow$ Response) không quá 10 giây.	UC13	v1.0
BR-22	LLM không được sinh ra nội dung y nguyên sách > 500 từ liên tục trong 1 response.	UC13	v1.0
BR-23 ★ Mới	Phạt trả trễ = số ngày trễ $\times$ 5.000 VNĐ/ngày. Tính tự động khi Thủ thư xác nhận trả sách.	UC11	v3.5
BR-24 ★ Mới	Nút Gia hạn chỉ Enable khi còn ≤ 2 ngày đến ngày hẹn trả (due_date - today ≤ 2). Disabled và hiển thị tooltip nếu còn > 2 ngày.	UC10	v3.5

5. MÔ HÌNH DỮ LIỆU

5.1 Các Entity và thuộc tính chính

Entity / Bảng	Thuộc tính chính	Mô tả
CustomUser(accounts_user)	id, username, email, student_code, role (SV/GV), is_active, can_borrow	Kế thừa AbstractUser Django; thêm role và can_borrow
Book(catalog_book)	id, title, author, isbn, total_copies, available_copies, price, average_rating, category	Metadata sách vật lý
PDFDocument(catalog_pdfdocument)	id, book_id (FK), file_path, embed_status (Pending/Processing/Done/Failed)	Metadata file PDF; trạng thái embed ChromaDB
BorrowRecord(circulation_borrowrecord)	id, user_id (FK), book_id (FK), status (borrowed/returned/lost/overdue), borrowed_at, due_date, renewal_count	Phiếu mượn sách
Reservation(circulation_reservation)	id, user_id (FK), book_id (FK), status (Waiting/Notified/Completed/Expired), queue_position, notified_at	Đặt trước sách
FineReceipt(circulation_finereceipt)	id, borrow_id (FK), reason (Damaged/Lost/Late Fee), amount, status (Paid/Unpaid), created_at	Phiếu phạt tiền; Late Fee tính theo BR-23
PurchaseRequest(proposals_purchaserequest)	id, user_id (FK), title, author, reason, status (Pending/Approved/Rejected), reject_reason, created_at	Đề xuất mua sách mới
Review(reviews_review)	id, user_id (FK), book_id (FK), rating (1–5), comment, created_at	Đánh giá sách; UNIQUE (user_id, book_id)

5.2 Quan hệ giữa các Entity

Quan hệ	Mô tả
CustomUser (1) — (N) BorrowRecord	Mỗi User có thể có nhiều phiếu mượn
Book (1) — (N) BorrowRecord	Mỗi sách có thể có nhiều phiếu mượn

BorrowRecord (1) —— (0..1) FineReceipt	Mỗi phiếu mượn có thể tạo ra tối đa 1 phiếu phạt
CustomUser (1) —— (N) Reservation	Mỗi User có thể đặt trước nhiều sách
Book (1) —— (N) Reservation	Mỗi sách có thể có nhiều người đặt trước
CustomUser (1) —— (N) PurchaseRequest	Mỗi User có thể gửi nhiều đề xuất mua sách
CustomUser (1) —— (N) Review	Mỗi User có thể đánh giá nhiều sách
Book (1) —— (N) Review	Mỗi sách có thể có nhiều đánh giá
Book (1) —— (0..1) PDFDocument	Mỗi sách có thể có tối đa 1 file PDF

UNIQUE constraint: Review(user_id, book_id) → 1 User chỉ review 1 lần/cuốn (BR-20).

6. KIẾN TRÚC KỸ THUẬT & RAG PIPELINE

6.1 Nguyên tắc kiến trúc bắt buộc

Ràng buộc	Mô tả
[1] Django MVT	Mọi render HTML đều qua Django Template Engine. CẤM DÙNG SPA (React/Vue/Angular).
[2] Tương tác động	Chatbot, live update: dùng HTMX hoặc Vanilla JS fetch(). KHÔNG dùng SPA.
[3] Responsive	Bootstrap 5 bắt buộc. Hỗ trợ mobile min-width: 320px.
[4] CSRF	Mọi Form POST phải có {% csrf_token %}. KHÔNG skip CSRF.
[5] RBAC URL	/admin/* → @staff_member_required. /dashboard/* → @login_required.
[6] Password	Argon2 hash. CẤM LƯU plaintext.
[7] SQL Injection	Django ORM duy nhất. CẤM raw SQL với user input.
[8] PDF Storage	Private storage. KHÔNG serve trực tiếp file PDF cho User.
[9] Background Tasks	Celery + Redis xử lý: gửi Email async, Cronjob nhắc nhở trả sách, PDF embedding. Không block HTTP request.

6.2 Module Background Tasks / Message Broker (Mới v3.5)

Hệ thống sử dụng Celery kết hợp Redis làm Message Broker để xử lý các tác vụ bất đồng bộ, đảm bảo không block HTTP request và hỗ trợ Cronjob tự động.

Task	Trigger	Loại	Mô tả
process_pdf_rag(book_id)	Admin upload PDF (UC04)	Async Task	Parse PDF, chia chunks, embed ChromaDB
send_borrow_confirmation_email(borrow_id)	Tạo BorrowRecord mới (UC09)	Async Task	Gửi Email xác nhận mượn kèm ngày trả
send_purchase_decision_email(request_id)	Admin phê duyệt/từ chối (UC06)	Async Task	Gửi Email kết quả đề xuất mua sách kèm lý do
send_reservation_available_email(reservation_id)	Sách được trả về (UC11)	Async Task	Gửi Email báo sách đặt trước đã có sẵn, 48h ưu tiên

remind_due_date_task()	Cronjob chạy hàng ngày lúc 08:00	Periodic Task	Quét BorrowRecord còn 1 ngày đến hạn → Gửi Email nhắc nhở toàn bộ sinh viên
auto_expire_reservations()	Cronjob chạy mỗi giờ	Periodic Task	Quét Reservation Notified đã quá 48h → Cập nhật status = Expired; chuyển Email cho người kế tiếp

6.3 RAG Pipeline – Ingestion (Admin upload PDF)

Bước	Thành phần	Hành động	Ghi chú
1	Admin → DjangoApp	Upload file PDF + nhập metadata sách	Lưu metadata MySQL ngay lập tức
2	DjangoApp → MySQL	Lưu Book record; set available_copies = total_copies	BR-08
3	DjangoApp → Celery	Đẩy Task 'process_pdf_rag(book_id)' vào Redis Queue	Admin nhận response ngay, không chờ
4	CeleryWorker	PyPDFLoader parse PDF → RecursiveTextSplitter chia chunks	Chunk size ~500 tokens, overlap 50
5	CeleryWorker → HuggingFace	Gọi API embed từng chunk → vector 384 chiều	Model: all-MiniLM-L6-v2
6	CeleryWorker → ChromaDB	Lưu (vector, text_chunk, metadata={book_id}) vào ChromaDB	Persistent storage
7	DjangoApp	Cập nhật PDFDocument.embed_status = Done	Chatbot UC13 sẵn sàng

6.4 RAG Pipeline – Query (User Chatbot)

Bước	Thành phần	Hành động	Ghi chú
1	User → DjangoApp	Gửi câu hỏi qua HTMX/fetch (không reload)	Max 500 chars; bắt đầu đếm timeout BR-21

2	DjangoApp → LangChain	Khởi động RAG chain	LangChain RetrievalQA chain
3	LangChain → HuggingFace	Embed câu hỏi thành vector	all-MiniLM-L6-v2
4	LangChain → ChromaDB	Similarity Search, filter {book_id}, lấy Top-3 Chunks	Cosine similarity
5	DjangoApp	Ghép Prompt = [System Prompt BR-22] + [Context] + [Question]	System Prompt giới hạn output < 500 từ y nguyên
6	DjangoApp → HuggingFace LLM	Gọi Llama-3-8B-Instruct API	Temperature thấp (0.1–0.3) cho tóm tắt chính xác
7	DjangoApp → User	Render Chat Bubble; KHÔNG lưu MySQL	Session-only memory

7. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG (NFRs)

7.1 Hiệu suất

Mã NFR	Chỉ số	Ngưỡng yêu cầu	Cách đo
NFR-01	Web Latency – trang danh mục/tìm kiếm	< 500ms	Django Debug Toolbar; Lighthouse
NFR-02 ★ Mới	Pagination – danh sách sách/người dùng	Tối đa 10 records/trang; response < 2s khi dữ liệu vượt 5.000 records	Django Paginator; kiểm tra query MySQL với EXPLAIN
NFR-03	AI Latency – RAG Pipeline hoàn chỉnh	≤ 10 giây	Python time.time(); BR-21
NFR-04	PDF Ingestion (Celery)	Không block UI; Admin nhận response ≤ 1 giây	Celery async task monitoring
NFR-05	Concurrent Users	≥ 100 users đồng thời	Gunicorn multi-worker; MySQL connection pool
NFR-06	Email Delivery (Celery Async)	Email được đưa vào queue ≤ 1 giây sau trigger; delivery ≤ 30 giây	Celery task monitoring; Redis queue length

7.2 Bảo mật

Biện pháp	Mô tả	Chuẩn tham chiếu
CSRF Protection	{% csrf_token %} trên mọi Form POST	Django built-in
SQL Injection	Django ORM; cấm raw SQL với user input	OWASP A03
Password Hashing	Argon2 (PHC winner); không lưu plaintext	NIST SP 800-63B
Brute Force	Khóa IP 15 phút sau 5 lần sai (BR-02)	OWASP A07
RBAC	@staff_member_required cho /admin/*; @login_required cho user	Least Privilege
HTTPS	TLS 1.2+ trên toàn bộ traffic; HTTP redirect 301 → HTTPS	OWASP A02
Session Security	Secure, HttpOnly cookie; expire sau 8h không hoạt động	OWASP A07

File Upload	Validate MIME type + extension; lưu ngoài MEDIA_URL public	OWASP A04
-------------	--	-----------

8. CẤU TRÚC DỰ ÁN DJANGO

Project Structure – LiMS v3.5

```

lims_project/
├── manage.py
├── requirements.txt
├── celery.py          # Celery app configuration
├── lims_project/
│   ├── settings/base.py / development.py / production.py
│   ├── urls.py
│   └── wsgi.py
├── apps/
│   ├── accounts/      # UC01, UC02, UC03
│   │   ├── models.py  # CustomUser(AbstractUser) + role, can_borrow
│   │   ├── views.py   # login, logout, change_password, user_crud
│   │   ├── forms.py
│   │   └── templates/accounts/
│   ├── catalog/       # UC04, UC07
│   │   ├── models.py  # Book, PDFDocument
│   │   ├── views.py   # book_list, book_detail, book_crud
│   │   ├── tasks.py   # @shared_task process_pdf_rag(book_id)
│   │   └── templates/catalog/
│   ├── circulation/   # UC08, UC09, UC10, UC11
│   │   ├── models.py  # BorrowRecord, Reservation, FineReceipt
│   │   ├── views.py
│   │   └── tasks.py   # Email tasks: borrow confirm, reservation notify, due
│   └── date_reminder
│       ├── templates/circulation/
│       ├── proposals/  # UC05, UC06
│       │   ├── models.py # PurchaseRequest
│       │   ├── tasks.py  # Email task: purchase decision notification
│       │   └── templates/proposals/
│       ├── reviews/   # UC12
│       │   ├── models.py # Review (UNIQUE user+book)
│       │   └── templates/reviews/
│       └── chatbot/    # UC13
│           ├── rag_pipeline.py # LangChain RetrievalQA + ChromaDB +
│           └── HuggingFace
│               ├── views.py # chat_endpoint (HTMX/fetch)
│               └── templates/chatbot/
├── static/            # Bootstrap 5, custom CSS/JS
├── media/              # Private PDF storage (không serve trực tiếp)
└── templates/          # base.html, navbar.html, footer.html

```

9. PHỤ LỤC

9.1 Tóm tắt 13 Use Cases

Mã UC	Tên Use Case	Tác nhân	Độ ưu tiên
UC01	Đăng nhập	User, Admin	P0 – Bắt buộc
UC02	Đổi mật khẩu	User, Admin	P0 – Bắt buộc
UC03	Quản lý Người dùng (CRUD & Import)	Admin	P0 – Bắt buộc
UC04	Quản lý Kho sách (CRUD & Import)	Admin	P0 – Bắt buộc
UC05	Gửi yêu cầu mua sách mới	User	P1 – Cao
UC06	Phê duyệt yêu cầu mua sách	Admin	P1 – Cao
UC07	Tra cứu & Xem chi tiết sách	User, Guest	P0 – Bắt buộc
UC08	Đặt trước sách (Reserve)	User	P1 – Cao
UC09	Xử lý Mượn tại quầy	Admin	P0 – Bắt buộc
UC10	Gia hạn mượn sách (Renewal) [v3.5]	User	P1 – Cao
UC11	Trả sách, Báo Hỏng/Mất, Đền bù [v3.5]	Admin	P0 – Bắt buộc
UC12	Đánh giá tài liệu (Review System)	User	P2 – Trung bình
UC13	Chatbot RAG (Hỏi đáp & Tóm tắt)	User	P1 – Cao

9.2 Lịch sử tài liệu

Phiên bản	Ngày	Nội dung	Người thực hiện
v1.0.0	–	Bản đầu tiên – UC01 đến UC07	Bùi Thị Quỳnh
v1.0.1	–	Bổ sung UC08–UC11 (Circulation workflow)	Bùi Thị Quỳnh
v2.0.0	–	Bổ sung UC12 (Review) và UC13 (Chatbot RAG)	Nguyễn Thị Phương Thảo
v2.0.1	–	Chuẩn hóa toàn diện: đủ 11 trường/UC, NFRs, Data Model, Deployment	Nguyễn Thị Phương Thảo

v3.0.0	05/2026	Nâng cấp Fine System (BR-23: phạt trễ 5.000đ/ngày); UC10 cập nhật thời hạn gia hạn 10 ngày và ràng buộc 2 ngày (BR-24); Bổ sung hệ thống Email Notifications + Celery Cronjob; NFR-02 Pagination 10 records/trang; Cập nhật cấu trúc dự án và kiến trúc Background Tasks.	Nguyễn Thị Phương Thảo
--------	---------	---	------------------------

—— HẾT TÀI LIỆU ——